

PlanifPro

Application de gestion de Planning pédagogique

I . Formation d'équipe et définition des rôles

Partie 1: Présentation

Ce projet est réalisé par Pawnee DEFIZE.

Actuellement étudiant chez Holberton School Bordeaux, je me forme en tant que Développeur Web et Web Mobile.

Pour ce projet Portfolio, j'ai décidé de faire une application mobile (application web progressive PWA) de gestion de planning pédagogique.

Je vais assumer l'ensemble des étapes de la conception du projet.

J'ai acquis des bases solides techniques lors de ma formation avec Python, SQL et SQLAlchemy pour côté Back-End, React (framework JavaScript) pour la partie Front-End.

Ces compétences m'aideront pour le développement de l'application, particulièrement pour la conception de l'algorithme de génération de planning et de la gestion de la base de données.

Partie 2: Rôles techniques

J'assumerai tous les rôles techniques :

Rôles	Compétences techniques	Justifications
Chef de projet	Planification, gestion des délais, documentation	Seul sur le projet, je coordonne toutes les décisions
Développeur Backend	Python, Flask, SQLAlchemy, SQL, JWT	Compétences acquises et maîtrisées à Holberton
Développeur Frontend	React ou React Native, Tailwind CSS	Nouveau framework à apprendre pour ce projet
Designer UI/UX	Figma	Conception des maquettes avant le développement
Administrateur base de données	PostgreSQL, SQLAchemy, SQLite	Déjà utilisé dans mes projets Holberton

Partie 3: Outils et normes de travail

Outils :

Pour l'organisation du projet et du suivi de l'avancement, j'utiliserai les outils suivants :

Outils	Usages	Justifications
VS Code	Pour éditer le code	Pour l'environnement de développement principal
Figma	Pour le design du UI/UX	Pour la conception des maquettes avant le développement
GitHub	Pour le versionning du code	Pour le suivi des modifications et avoir l'historique du code
README.md	Documentation du Projet	Documentation technique et structure du projet, qui sera accessible depuis le Repository
GitHub Issues	Suivi des tâches et bugs	Gestion des tâches intégrée dans le dépôt de code
Vercel	Déploiement Frontend avec React	Déploiement automatique depuis GitHub
Expo	Déploiement Frontend avec React Native	Déploiement par une commande à lancer
Render	Déploiement Backend	Hébergement de l'API Flask avec PostgreSQL

Normes de travail : Afin d'assurer la bonne progression du projet et sa qualité j'ai défini ces normes de travail :

- À chaque session de travail faire un commit détaillé de l'avancement de la fonctionnalité du projet.
- Faire une branche par fonctionnalité mergé sur la branche "main" après validation.
- Faire un bilan de l'avancement du projet par semaine et redéfinir le planning en fonction.
- Valider chaque fonctionnalité avant de passer aux suivantes.

Partie 4: Stakeholders (Parties prenantes)

Stakeholders	Types	Rôles	Impacts sur le projet
Pawnee DEFIZE	Interne	Développeur Full Stack	Faire la conception et développement de l'application
Maxence POITIER	Externe	Évaluateur	Valider et guider le projet
Jury	Externe	Évaluateur final	Évaluer la présentation finale
Professeur/Coach	Externe	Utilisateur principal	Gérer ses disponibilités et celles de ses élèves Assurer le suivi de ses élèves (devoirs, observations, conseils)
Élève/Apprenti	Externe	Utilisateur secondaire	Soumettre ses vœux de planning Recevoir son planning Recevoir les notifications du professeur/coach

II .Brainstorming et évaluation des idées

Première idée:

Description : Collecter les disponibilités des élèves via un formulaire partagé par le professeur.

Critères	Score	Justifications
Faisabilité	★★★★★	Outil existant, aucun développement requis
Impacts	★★	Ne résout pas le problème de répartition équitable des créneaux
Risques	★	Aucun risque technique
Scalabilité	★	Pas personnalisable ni automatisable

Idée acceptée ou rejetée ?

L'idée existe déjà et n'aide pas la problématique, elle est donc rejetée.

Deuxième idée :

Description : Chaque élève réserve directement un créneau disponible, premier arrivé premier servi.

Critères	Score	Justifications
Faisabilité	★★★★	Modèle existant à reproduire
Impacts	★★	Exclut les élèves les moins réactifs, inéquitable en contexte public
Risques	★★	Logique simple mais inadaptée au besoin
Scalabilité	★★	Pas de gestion collective ni pédagogique

Idée acceptée ou rejetée ?

Pour les écoles publiques, il est obligatoire que tous les élèves trouvent un créneau horaire donc cette idée est rejetée.

Troisième idée:

Description : Née d'un besoin concret d'un professeur de Piano confronté à une difficulté de gestion des créneaux avec ses élèves, "PlanifPro" permet à un professeur de définir ses disponibilités, aux élèves de soumettre leurs vœux et à l'algorithme de générer 3 propositions de planning. La classe vote, le professeur valide. Chaque élève reçoit son créneau exportable en .ics (Google Calendar, Outlook). Le professeur peut différencier ses classes en contexte public (objectifs définis par le prof) ou privé (objectifs co-construits avec l'élève). Il dispose aussi d'un suivi pédagogique par créneau pour définir objectifs et conseils.

Critères	Score	Justifications
Faisabilité	★★★★	Une bonne maîtrise de la stack (Python/Flask/SQLAlchemy/SQL/JWT), algorithme de planning complexe mais réalisable
Impacts	★★★★★	Répond à un besoin réel et identifié
Risques	★★★	Algorithme de génération de planning qui est le défi technique principal
Scalabilité	★★★★	L'application est adaptable à d'autres disciplines (Sport, langues, études etc)

Idée acceptée ou rejetée ?

Cette idée est retenue car elle répond parfaitement à l'outil d'automatisation recherché. Le processus est équitable pour tous les élèves, facile à utiliser pour le professeur qui aura plusieurs propositions de plannings et il y a une possibilité d'évolution dans cette application.

III. Décision et affinement

Le problème :

Les professeurs de musique travaillent en horaires décalés dans des établissements publics, car ils reçoivent les enfants et adolescents en dehors de leurs temps scolaires. Ils rencontrent des difficultés en début d'année pour organiser équitablement les créneaux de leurs élèves qui ont parfois plusieurs activités extra-scolaires.

La rencontre parents-professeur peut parfois générer des conflits entre les familles et le pédagogue lorsque plusieurs personnes demandent le même créneau.

Ces réunions sont également chronophages pour le professeur et lui demandent un temps de présence supplémentaire à ses cours.

Aucun outil existant ne propose une solution adaptée et automatisée pour ce problème.

La solution proposée :

"PlanifPro" est une application web progressive (PWA) qui automatise la génération de planning pédagogique.

Le professeur définit ses disponibilités et configure sa classe selon le contexte :

- En contexte public, le professeur reçoit selon la disponibilité des salles les jours dédiés à ses cours, le nombre d'élèves qui lui sont attribués et définit la durée de chaque cours individuellement selon le niveau de l'élève (ex: 30 minutes pour un élève débutant, 1 heure pour un élève avancé).
- En contexte privé, le professeur choisit lui-même les jours et la durée des cours.

Les élèves soumettent leurs vœux d'horaires et de jour avec minimum trois propositions différentes : trois horaires différents sur deux jours différents minimum. L'algorithme prend en compte les durées individuelles pour générer 3 propositions de planning au professeur. L'élève reçoit sur l'application le créneau qui lui est attribué, le valide puis le professeur confirme le planning final.

Le professeur peut modifier manuellement un créneau, échanger deux élèves de créneau, et organiser ses classes en plusieurs catégories personnalisées (ex: public, privé, ou toute autre catégorie selon les besoins).

Après chaque cours, le professeur peut cliquer sur le créneau d'un élève pour rédiger les objectifs du prochain cours et laisser des conseils personnalisés. L'élève reçoit une notification et peut consulter ces informations directement dans l'application.

Chaque élève reçoit son créneau avec la possibilité de l'exporter vers son agenda (Google Calendar, Outlook).

Cible utilisateurs :

“PlanifPro” s'adresse à deux types d'utilisateurs :

- **Utilisateur principal** : Les professeurs et coachs (exemple : les enseignants de musique en établissement public, professeurs de cours particuliers privés, ou tout coach ayant besoin de gérer un planning collectif avec plusieurs élèves).
- **Utilisateurs secondaires** : Les élèves, leurs parents, les apprentis (exemple les élèves en établissement public qui prennent des cours du soir ou en cours privés, qui soumettent leurs vœux, consultent leur planning et reçoivent les objectifs de leur professeur).

Type d'application :

React :

“PlanifPro” est une application web progressive (PWA), accessible depuis un navigateur sur ordinateur, mobile et tablette.

Les raisons de choisir une PWA:

- L'application est disponible sur tous les appareils, mobile, tablette et desktop.
- PlanifPro a la possibilité d'être installée sur l'écran d'accueil du téléphone.
- Une seule base de code pour tous les appareils.
- Capable d'envoyer des notifications aux élèves.(mais dépendent du navigateur et l'utilisateur doit autoriser les notifications depuis le navigateur)

React Native :

“PlanifPro” est une application mobile développée avec React Native, disponible sur iOS et Android.

Les raisons de choisir React Native :

- Une expérience utilisateur sur mobile (iOS et Android).
- Une seule base de code pour les deux plateformes.
- Une meilleure gestion des notifications (Les notifications passent directement par le système d'exploitation du téléphone).
- Déployable sur les stores (App Store, Google Play) via Expo.

Pourquoi PlanifPro plutôt que les autres idées ?

Les idées précédentes ont été rejetées car elles ne résolvent pas le problème de répartition équitable des créneaux et n'offrent pas une solution automatisée. PlanifPro est la seule solution qui répond à un besoin terrain réel, garantit une répartition équitable pour tous les élèves, automatise la génération de planning tout en laissant le contrôle au professeur, et s'adapte aux contextes public et privé.

Les objectifs SMART ?

Objectif SMART 1 : Algorithme de génération de planning (Backend)	
Specific	Développer l'API Backend de génération des 3 propositions de planning en Python/Flask, couvrant les différentes catégories de classes définies par le professeur/coach
Measurable	3 propositions de planning générées et testées avec succès
Achievable	Stack maîtrisée (Python/Flask/SQLAlchemy), 2 semaines allouées
Relevant	C'est le cœur technique de l'application
Time-bound	25 mai → 7 juin 2026

Objectif SMART 2 : Interface Frontend du planning	
Specific	Développer l'interface permettant d'afficher les 3 propositions de planning, le système de confirmation et la validation du planning final et l'intégration de l'API Google Calendar pour l'export du créneau
Measurable	Interface testée et validée sur mobile et desktop, export Google Calendar fonctionnel
Achievable	1 semaine allouée
Relevant	Indispensable pour que les élèves et le prof interagissent avec le planning
Time-bound	7 juin → 14 juin 2026

Objectif SMART 3 : Module de suivi pédagogique (Backend)	
Specific	Développer le module permettant au professeur de rédiger objectifs et conseils par créneau avec envoi de notifications aux élèves
Measurable	Fonctionnalité testée et validée pour les différentes catégories de classes définies par le professeur/coach
Achievable	1 semaine allouée
Relevant	Fonctionnalité clé pour la valeur ajoutée de l'application
Time-bound	14 juin → 21 juin 2026

Objectif SMART 4 : Interface Frontend du suivi pédagogique	
Specific	Développer l'interface permettant au professeur de rédiger objectifs et conseils, et à l'élève de les consulter avec notifications
Measurable	Interface testée et validée sur mobile et desktop
Achievable	1 semaine allouée
Relevant	Donne accès au suivi pédagogique pour les différentes catégories de classes définies par le professeur/coach
Time-bound	21 juin → 28 juin 2026

Objectif SMART 5 : Déploiement final	
Specific	Déployer PlanifPro en production, Frontend sur Vercel et Backend sur Render
Measurable	Application accessible en ligne et toutes les fonctionnalités validées
Achievable	Outils de déploiement déjà définis et maîtrisés
Relevant	Indispensable pour la présentation jury
Time-bound	7 juillet → 8 juillet 2026

Planning global :	
Tâches	Périodes
Algo Backend	25 mai → 7 juin
Frontend algo + planning	7 juin → 14 juin
Suivi pédagogique Backend	14 juin → 21 juin
Frontend suivi pédagogique	21 juin → 28 juin
Reste des features + tests (dont API Google Calendar)	28 juin → 7 juillet
Déploiement final	7 juillet → 8 juillet
Marge de sécurité/corrections	8 juillet → 16 juillet

In-scope / Out-of-scope :

In-scope	
Professeur / Coach	1. Inscription / connexion (authentification JWT) 2. Création de catégories personnalisées (public, privé, autres) 3. Définition des disponibilités et jours de cours 4. Définition de la durée de cours par élève selon son niveau 5. Consultation des 3 propositions de planning générées 6. Validation du planning final 7. Vue planning global interactif avec "FullCalendar" (affichage de tous les élèves avec gestion complète des créneaux) 8. Modification manuelle d'un créneau 9. Échange de deux élèves de créneau 10. Suppression d'un créneau 11. Suivi pédagogique par créneau (objectifs + conseils) 12. Envoi de notifications aux élèves
Élèves	1. Inscription / connexion 2. Soumission des vœux d'horaires (3 minimum sur 2 jours différents) 3. Consultation et confirmation du créneau attribué 4. Réception des notifications 5. Export du créneau via "API Google Calendar" 6. Consultation des objectifs et conseils du professeur

Out-of-scope	
Fonctionnalités pour la V2	1. Export du créneau via fichier .ics (alternative sans Google) 2. Arrangements entre élèves pour échanger leurs créneaux entre eux 3. Déploiement sur les stores (App Store, Google Play) 4. Système de paiement pour cours privés 5. Messagerie instantanée entre prof et élève 6. Statistiques et rapports sur les élèves (progression, assiduité...) 7. Application multilingue (anglais, espagnol...)

Risques et mitigation :

Risques	Niveau	Mitigation
Intégration API Google Calendar OAuth	 Élevé	Consulter la documentation de Google pendant la phase de conception. Prévoir un export .ics en deuxième solution si la première prend trop de temps.
Gestion des notifications	 Moyen	Tester les notifications dès le début dans le backend et que la notification s'affiche bien côté frontend. Peut-être envisager React Native si il y a un problème sur iOS.
Respecter les délais	 Moyen	Faire un bilan hebdomadaire de l'avancement, faire un suivi des tâches sur GitHub Issues et ajuster le planning en fonction de l'avancé.
Contraintes imposées par Holberton	 Moyen	Valider des choix techniques avec Maxence pour s'assurer que le projet respecte les exigences demandées.

Résumé:

“PlanifPro” est une application web progressive (PWA) de gestion de planning pédagogique, née d'un besoin concret exprimé par un professeur de musique confronté à une mauvaise organisation des créneaux horaires avec ses élèves.

L'application automatise la génération de planning en prenant en compte les disponibilités du professeur et les vœux des élèves, pour proposer 3 solutions équitables. Le professeur garde le contrôle total sur son planning et dispose d'un outil de suivi pédagogique par créneau.

“PlanifPro” répond à un besoin réel, qui n'est pas réglé par les outils existants, et peut s'adapter à toutes les disciplines (sport, langues, études, etc) au-delà de la musique.